

Roteiro de Carga — Tabela do Anexo 5 (CEST/MVA) no BDFISC

Arquivo de origem: `tabela_anexo_5_sefaz.csv` Banco de destino: BDFISC — esquema `fisc` Tabela alvo: `fisc.anexo5_sefaz_normalizado` (já existe no banco)
Plataforma: SQL Server (T-SQL) — SSMS / VS Code + extensão MSSQL

Etapa 1 — Análise preparatória do arquivo

Antes de escrever uma única linha de `BULK INSERT`, o arquivo precisa ser interrogado. Carregar sem investigar é a forma mais rápida de gerar uma tabela silenciosamente errada — os erros que não param a carga são os perigosos.

1.1 Fatos estruturais apurados

Característica	Valor apurado	Consequência para a carga
Codificação	UTF-8sem BOM	<code>CODEPAGE = '65001'</code> obrigatório, senão acentos viram lixo (<code>cerâmica</code> → <code>cerÃ¢mica</code>)
Terminador de linha	CRLF (<code>0x0D0A</code>)	Ver 1.4 — interage com <code>FORMAT= 'CSV'</code>
Delimitador de campo	Pipe `	,
Cabeçalho	1 linha	<code>FIRSTROW = 2</code>
Colunas	43	A tabela de staging precisa ter exatamente 43
Linhas físicas (após cabeçalho)	1.843	Não é o número de registros
Registros lógicos	1.842	Diferença de 1: há quebra de linha embutida

Característica	Valor apurado	Consequência para a carga
Registros com conteúdo	1.836	6 linhas totalmente vazias no final
Separador decimal	Ponto (.)	Não é o padrão pt-BR; ver 1.5
Aspas presentes	Sim (61 pares)	<code>FIELDQUOTE = ''</code> obrigatório

1.2 O problema mais grave: quebra de linha dentro de campo com aspas

O registro do CEST `25.032.00` / NCM `87046000` (veículos elétricos de transporte de mercadorias) tem a `DESCRICAO` entre aspas, e dentro dela existe um **CRLF seguido de linha em branco**. O campo ocupa três linhas físicas do arquivo:

```

25|32.0|25.032.00 |87046000|"Outros veículos para transporte de mercadorias, [...]
3,9 toneladas
                                     ← linha física em branco,
dentro das aspas
"|DECRETO ICMS/PB Nº46.210/25|2025-02-01 00:00:00|...
```

Sem `FORMAT = 'CSV'` e `FIELDQUOTE = ''`, o `BULK INSERT` vai tratar isso como três linhas independentes: uma com 5 campos, uma vazia e uma com 39 campos. Resultado: erro de conversão, ou pior — carga parcial com registro truncado.

Esta é a razão pela qual `FORMAT = 'CSV'` não é opcional neste arquivo.

1.3 Sujeira de conteúdo (não impede a carga, contamina a análise)

Coluna	Problema	Exemplo
<code>Vigencia_inicial</code>	Data em formato inválido	<code>27/03 2020</code> (falta a barra do ano)
<code>Vigencia_final</code>	Valor com um único espaço em	<code>' '</code> — não é <code>NULL</code> , não é data

Coluna	Problema	Exemplo
	branco	
MVA_Original_deriv_Petr	Marcação de regime em coluna numérica	PMPF (80×), AD REM (50×), DIFERIMENTO (2×)
MVA_Original_N_deriv_Petr	Texto livre em coluna numérica	conforme art.2º do decreto 46.692/25 (1×)
CEST	Espaços à direita	'25.032.00 '
NCM/SH	Pontuação inconsistente	1902.20.00 entre 418 valores só de dígitos
NCM/SH	Comprimento variável: 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dígitos	NCM na tabela CEST é prefixo (posição/subposição), não código completo
ITEM	Formatado como decimal	1.0, 1.1, 104.0 — é numeração de item, não valor
Últimas 6 linhas	Todos os 43 campos vazios	Resíduo da conversão do XLSX

Pauta_Fiscal, Lista, Ato_Cotepe e Funcep_Bebidas_Gaseificada também têm conteúdo textual, mas ali isso é **esperado** — são colunas-marcador ('Pauta', 'Positiva', 'Ato Cotepe'), não numéricas. Repare que a DDL existente de fisc.anexo5_sefaz_normalizado acerta em Pauta_Fiscal nvarchar(200) mas erra em Funcep_Bebidas_Gaseificada, tipada como nvarchar(200) quando os dados são numéricos.

O caso das duas colunas de derivados de petróleo é diferente e mais grave: MVA_Original_deriv_Petr está tipada como decimal(18,4) e **não comporta** PMPF, AD REM nem DIFERIMENTO. Essas três palavras não são sujeira — são **regimes de tributação de combustível**. PMPF é preço médio ponderado a consumidor final, AD REM é alíquota específica por unidade de medida e DIFERIMENTO é adiamento do lançamento. Em cada um deles a base de cálculo não se apura por MVA, e é por isso que o campo numérico está vazio. Descartar essa informação equivale a afirmar que 132 mercadorias não têm regime definido quando, na verdade, têm um regime que a coluna não sabe representar.

A solução adotada neste roteiro é o **desdobramento em duas colunas** — uma numérica para a MVA, uma textual para o regime. A seção 2.2 aplica a alteração.

1.4 Nomes de coluna hostis ao T-SQL

Sete cabeçalhos contêm caracteres que exigem colchetes ou quebram scripts:

NCM/SH, MVA_Original_S/Fid, MVA_S/Fid_Aliq_4%, Exterior_UF_nao_Signat., Funcep_Consumo_maior_100Kw/h e similares. A tabela de destino já resolveu isso trocando / e % por _ (NCM_SH, MVA_S_Fid_Aliq_4). A staging deve seguir a mesma convenção.

1.5 Por que carregar tudo como texto

O separador decimal do arquivo é o ponto. Se o **BULK INSERT** gravar direto em colunas **decimal**, a conversão depende do idioma da sessão e do **collation** — em uma sessão pt-BR, **0.7178** pode ser lido como **7178**. Somado ao texto em colunas numéricas (1.3), a conclusão é:

Carregue tudo como **NVARCHAR numa staging, converta com **TRY_CONVERT** num segundo passo.** O que não converter vira **NULL** e fica visível — em vez de derrubar a carga inteira ou, pior, entrar com valor errado.

1.6 Comandos de investigação (execute antes de carregar)

No PowerShell, na máquina onde está o arquivo:

```
# Codificação e BOM (primeiros bytes; se começar com EF BB BF, há BOM)
Format-Hex -Path .\tabela_anexo_5_sefaz.csv -Count 8

# Contagem de linhas físicas
(Get-Content .\tabela_anexo_5_sefaz.csv | Measure-Object -Line).Lines

# Linhas cujo número de pipes difere de 42 (43 colunas → 42 delimitadores)
Get-Content .\tabela_anexo_5_sefaz.csv |
    Where-Object { ($_.ToCharArray() | Where-Object {$_ -eq '|' }).Count -ne 42 }
```

A última verificação é a que revela a quebra de linha embutida. Guarde o resultado: ele será conferido de novo na Etapa 3.

Etapa 2 — Carga com BULK INSERT

2.1 Criar a tabela de staging

Todas as colunas em **NVARCHAR**, na ordem exata do arquivo, mais três colunas de controle.

```
USE BDFISC;
GO

IF OBJECT_ID('staging.anexo5_bruto', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE staging.anexo5_bruto;
GO

CREATE schema staging

CREATE TABLE staging.anexo5_bruto (
    Tabela_CEST                NVARCHAR(50),
    ITEM                       NVARCHAR(50),
    CEST                       NVARCHAR(50),
    NCM_SH                     NVARCHAR(50),
    DESCRICAO                  NVARCHAR(2000),
    Legislacao                 NVARCHAR(2000),
    Vigencia_inicial           NVARCHAR(50),
    Vigencia_final             NVARCHAR(50),
    Aliq_Interna               NVARCHAR(50),
    MVA_Original               NVARCHAR(50),
    MVA_Original_S_Fid         NVARCHAR(50),
    MVA_S_Fid_Aliq_4           NVARCHAR(50),
    MVA_S_Fid_Aliq_7           NVARCHAR(50),
    MVA_S_Fid_Aliq_12          NVARCHAR(50),
    MVA_Original_C_Fid         NVARCHAR(50),
    MVA_C_Fid_Aliq_4           NVARCHAR(50),
    MVA_C_Fid_Aliq_7           NVARCHAR(50),
    MVA_C_Fid_Aliq_12          NVARCHAR(50),
    Funcep                     NVARCHAR(50),
    Pauta_Fiscal               NVARCHAR(200),
    MVA_Aliq_4                 NVARCHAR(50),
    MVA_Aliq_7                 NVARCHAR(50),
    MVA_Aliq_12                NVARCHAR(50),
    Funcep_Bebidas_Gaseificada NVARCHAR(200),
    MVA_Original_deriv_Petr     NVARCHAR(100),
    MVA_deriv_Petr_Aliq_4       NVARCHAR(50),
    MVA_deriv_Petr_Aliq_7       NVARCHAR(50),
    MVA_deriv_Petr_Aliq_12      NVARCHAR(50),
    MVA_Original_N_deriv_Petr   NVARCHAR(200), -- comporta o texto do decreto
    MVA_N_deriv_Petr_Aliq_4     NVARCHAR(50),
    MVA_N_deriv_Petr_Aliq_7     NVARCHAR(50),
    MVA_N_deriv_Petr_Aliq_12    NVARCHAR(50),
    MVA_Original_Outros_Prod     NVARCHAR(50),
```

```

MVA_Outros_Prod_Aliq_4      NVARCHAR(50),
MVA_Outros_Prod_Aliq_7      NVARCHAR(50),
MVA_Outros_Prod_Aliq_12     NVARCHAR(50),
Funcep_Consumo_maior_100Kw_h NVARCHAR(50),
Lista                       NVARCHAR(50),
UF_Signataria               NVARCHAR(50),
Exterior_UF_nao_Signat      NVARCHAR(50),
Ato_Cotepe                  NVARCHAR(200),
Origem_Arquivo              NVARCHAR(200),
Nome_Aba_Planilha           NVARCHAR(200)
);
GO

```

Se o esquema **staging** não existir: **CREATE SCHEMA staging;**

2.2 Criar e ajustar a tabela de destino

Em um banco novo, crie a tabela normalizada com os tipos definitivos. As colunas numéricas recebem **DECIMAL(18,4)** e os campos textuais permanecem em **NVARCHAR**. O **Id** é uma chave técnica, pois o par **CEST + NCM_SH** pode aparecer em várias vigências.

```

USE BDFISC;
GO

IF OBJECT_ID('fisc.anexo5_sefaz_normalizado', 'U') IS NULL
BEGIN
    CREATE TABLE fisc.anexo5_sefaz_normalizado (
        Id BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL
            CONSTRAINT PK_anexo5_sefaz_normalizado PRIMARY KEY,
        Tabela_CEST NVARCHAR(50) NULL,
        ITEM DECIMAL(18,4) NULL,
        CEST NVARCHAR(50) NULL,
        NCM_SH NVARCHAR(50) NULL,
        DESCRICAO NVARCHAR(2000) NULL,
        Legislacao NVARCHAR(2000) NULL,
        Vigencia_inicial DATETIME NULL,
        Vigencia_final DATETIME NULL,
        Aliq_Interna DECIMAL(18,4) NULL,
        MVA_Original DECIMAL(18,4) NULL,
        MVA_Original_S_Fid DECIMAL(18,4) NULL,
        MVA_S_Fid_Aliq_4 DECIMAL(18,4) NULL,
        MVA_S_Fid_Aliq_7 DECIMAL(18,4) NULL,
        MVA_S_Fid_Aliq_12 DECIMAL(18,4) NULL,
        MVA_Original_C_Fid DECIMAL(18,4) NULL,
        MVA_C_Fid_Aliq_4 DECIMAL(18,4) NULL,
        MVA_C_Fid_Aliq_7 DECIMAL(18,4) NULL,
        MVA_C_Fid_Aliq_12 DECIMAL(18,4) NULL,
        Funcep DECIMAL(18,4) NULL,
        Pauta_Fiscal NVARCHAR(200) NULL,
        MVA_Aliq_4 DECIMAL(18,4) NULL,

```

```

MVA_Aliq_7                DECIMAL(18,4) NULL,
MVA_Aliq_12               DECIMAL(18,4) NULL,
Funcep_Bebidas_Gaseificada DECIMAL(18,4) NULL,
MVA_Original_deriv_Petr   DECIMAL(18,4) NULL,
Regime_deriv_Petr         NVARCHAR(30) NULL,
MVA_deriv_Petr_Aliq_4     DECIMAL(18,4) NULL,
MVA_deriv_Petr_Aliq_7     DECIMAL(18,4) NULL,
MVA_deriv_Petr_Aliq_12    DECIMAL(18,4) NULL,
MVA_Original_N_deriv_Petr DECIMAL(18,4) NULL,
Regime_N_deriv_Petr       NVARCHAR(100) NULL,
MVA_N_deriv_Petr_Aliq_4   DECIMAL(18,4) NULL,
MVA_N_deriv_Petr_Aliq_7   DECIMAL(18,4) NULL,
MVA_N_deriv_Petr_Aliq_12  DECIMAL(18,4) NULL,
MVA_Original_Outros_Prod  DECIMAL(18,4) NULL,
MVA_Outros_Prod_Aliq_4    DECIMAL(18,4) NULL,
MVA_Outros_Prod_Aliq_7    DECIMAL(18,4) NULL,
MVA_Outros_Prod_Aliq_12   DECIMAL(18,4) NULL,
Funcep_Consumo_maior_100Kw_h DECIMAL(18,4) NULL,
Lista                     NVARCHAR(50) NULL,
UF_Signataria             NVARCHAR(50) NULL,
Exterior_UF_nao_Signat    NVARCHAR(50) NULL,
Ato_Cotepe                NVARCHAR(200) NULL,
Origem_Arquivo            NVARCHAR(200) NULL,
Nome_Aba_Planilha         NVARCHAR(200) NULL
);
END;
GO

```

Em um banco que já possui a tabela criada pela versão anterior do roteiro, acrescente as colunas textuais de regime identificadas em 1.3. As verificações condicionais evitam erro quando a coluna já existir:

```

USE BDFISC;
GO

IF COL_LENGTH('fisc.anexo5_sefaz_normalizado', 'Regime_deriv_Petr') IS NULL
BEGIN
    ALTER TABLE fisc.anexo5_sefaz_normalizado
        ADD Regime_deriv_Petr NVARCHAR(30) NULL; -- PMPF, AD REM, DIFERIMENTO
END;

IF COL_LENGTH('fisc.anexo5_sefaz_normalizado', 'Regime_N_deriv_Petr') IS NULL
BEGIN
    ALTER TABLE fisc.anexo5_sefaz_normalizado
        ADD Regime_N_deriv_Petr NVARCHAR(100) NULL; -- texto normativo livre
END;
GO

```

Sobre os tamanhos. `Regime_deriv_Petr` recebe no máximo `DIFERIMENTO`, 11 caracteres; `NVARCHAR(30)` deixa folga para novos regimes sem virar campo de texto livre. `Regime_N_deriv_Petr` precisa acomodar `conforme art.2º do decreto`

46.692/25, 36 caracteres — daí `NVARCHAR(100)`, ainda restritivo o bastante para que ninguém o use como campo de observação.

Sobre a assimetria. As duas colunas nasceram do mesmo defeito, mas o conteúdo é de natureza distinta: uma guarda um vocabulário fechado de três termos, a outra guarda uma remissão legal isolada. Tratá-las com o mesmo tamanho esconderia essa diferença. Se, nas próximas atualizações do Anexo 5, `Regime_N_deriv_Petr` continuar recebendo texto livre, o caminho é criar uma tabela de exceções normativas com FK — não alargar a coluna.

```
```sql
BULK INSERT staging.anexo5_bruto
FROM 'C:\temp\tabela_anexo_5_sefaz.csv'
WITH (
 FORMAT = 'CSV', -- habilita o tratamento de aspas
 FIELDQUOTE = '"', -- resolve a quebra de linha embutida
 FIELDTERMINATOR = '|',
 ROWTERMINATOR = '0x0a', -- ver nota abaixo
 FIRSTROW = 2, -- pula o cabeçalho
 CODEPAGE = '65001', -- UTF-8
 TABLOCK,
 MAXERRORS = 0, -- qualquer erro interrompe a carga
 ERRORFILE = 'C:\temp\erros_anexo5.log'
);
```

**Sobre o `ROWTERMINATOR`.** O arquivo usa CRLF, mas com `FORMAT = 'CSV'` o SQL Server já consome o `\r` que antecede o `\n`. Use `'0x0a'`. Se você escrever `'0x0d0a'` junto com `FORMAT='CSV'`, algumas versões descartam o `\r` duas vezes e a carga falha. Se por algum motivo precisar rodar **sem** `FORMAT='CSV'` (não recomendado aqui), aí sim use `'0x0d0a'` — e aceite que o registro do CEST 25.032.00 vai quebrar.

**Sobre `MAXERRORS = 0`.** Deliberado. Em carga de tabela normativa, uma linha perdida é uma mercadoria que deixa de ser fiscalizada. É melhor a carga falhar e alguém investigar do que carregar 1.841 de 1.842 sem ninguém perceber.

**Sobre `ERRORFILE`.** O SQL Server cria dois arquivos: o `.log` com as linhas rejeitadas e um `.log.Error.Txt` com o motivo. Se qualquer um dos dois já existir, o `BULK INSERT` falha antes de começar — apague-os entre tentativas.

**Permissões.** `BULK INSERT` exige `ADMINISTER BULK OPERATIONS` (ou `bulkadmin`) e o caminho é resolvido **pela conta de serviço do SQL Server**, não pela sua. Em ambiente on-premises isso normalmente significa colocar o arquivo num compartilhamento que a conta de serviço enxergue, ou usar caminho local do servidor.

## 2.4 Conversão da staging para a tabela de destino

```
TRUNCATE TABLE fisc.anexo5_sefaz_normalizado;

INSERT INTO fisc.anexo5_sefaz_normalizado (
 Tabela_CEST, ITEM, CEST, NCM_SH, DESCRICAO, Legislacao,
 Vigencia_inicial, Vigencia_final, Aliq_Interna,
 MVA_Original, MVA_Original_S_Fid,
 MVA_S_Fid_Aliq_4, MVA_S_Fid_Aliq_7, MVA_S_Fid_Aliq_12,
 MVA_Original_C_Fid,
 MVA_C_Fid_Aliq_4, MVA_C_Fid_Aliq_7, MVA_C_Fid_Aliq_12,
 Funcep, Pauta_Fiscal,
 MVA_Aliq_4, MVA_Aliq_7, MVA_Aliq_12,
 Funcep_Bebidas_Gaseificada,
 MVA_Original_deriv_Petr, Regime_deriv_Petr,
 MVA_deriv_Petr_Aliq_4, MVA_deriv_Petr_Aliq_7, MVA_deriv_Petr_Aliq_12,
 MVA_Original_N_deriv_Petr, Regime_N_deriv_Petr,
 MVA_N_deriv_Petr_Aliq_4, MVA_N_deriv_Petr_Aliq_7, MVA_N_deriv_Petr_Aliq_12,
 MVA_Original_Outros_Prod,
 MVA_Outros_Prod_Aliq_4, MVA_Outros_Prod_Aliq_7, MVA_Outros_Prod_Aliq_12,
 Funcep_Consumo_maior_100Kw_h,
 Lista, UF_Signataria, Exterior_UF_nao_Signat, Ato_Cotepe,
 Origem_Arquivo, Nome_Aba_Planilha
)
SELECT
 NULLIF(LTRIM(RTRIM(Tabela_CEST)), ''),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), ITEM),
 NULLIF(LTRIM(RTRIM(CEST)), ''),
 NULLIF(REPLACE(LTRIM(RTRIM(NCM_SH)), '.', ''), ''), -- normaliza 1902.20.00
 NULLIF(LTRIM(RTRIM(DESCRICAO)), ''),
 NULLIF(LTRIM(RTRIM(Legislacao)), ''),
 TRY_CONVERT(DATETIME, NULLIF(LTRIM(RTRIM(Vigencia_inicial)), ''), 120),
 TRY_CONVERT(DATETIME, NULLIF(LTRIM(RTRIM(Vigencia_final)), ''), 120),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), Aliq_Interna),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_Original),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_Original_S_Fid),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_S_Fid_Aliq_4),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_S_Fid_Aliq_7),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_S_Fid_Aliq_12),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_Original_C_Fid),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_C_Fid_Aliq_4),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_C_Fid_Aliq_7),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_C_Fid_Aliq_12),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), Funcep),
 NULLIF(LTRIM(RTRIM(Pauta_Fiscal)), ''),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_Aliq_4),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_Aliq_7),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_Aliq_12),
 NULLIF(LTRIM(RTRIM(Funcep_Bebidas_Gaseificada)), ''),

 -- Desdobramento: derivados de petróleo
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_Original_deriv_Petr),
 CASE WHEN NULLIF(LTRIM(RTRIM(MVA_Original_deriv_Petr)), '') IS NOT NULL
 AND TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_Original_deriv_Petr) IS NULL
```

```

 THEN LTRIM(RTRIM(MVA_Original_deriv_Petr))
 END,
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_deriv_Petr_Aliq_4),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_deriv_Petr_Aliq_7),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_deriv_Petr_Aliq_12),

 -- Desdobramento: não derivados de petróleo
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_Original_N_deriv_Petr),
 CASE WHEN NULLIF(LTRIM(RTRIM(MVA_Original_N_deriv_Petr)), '') IS NOT NULL
 AND TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_Original_N_deriv_Petr) IS NULL
 THEN LTRIM(RTRIM(MVA_Original_N_deriv_Petr))
 END,
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_N_deriv_Petr_Aliq_4),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_N_deriv_Petr_Aliq_7),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_N_deriv_Petr_Aliq_12),

 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_Original_Outros_Prod),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_Outros_Prod_Aliq_4),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_Outros_Prod_Aliq_7),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), MVA_Outros_Prod_Aliq_12),
 TRY_CONVERT(DECIMAL(18,4), Funcep_Consumo_maior_100Kw_h),

 NULLIF(LTRIM(RTRIM(Lista)), ''),
 NULLIF(LTRIM(RTRIM(UF_Signataria)), ''),
 NULLIF(LTRIM(RTRIM(Exterior_UF_nao_Signat)), ''),
 NULLIF(LTRIM(RTRIM(Ato_Cotepe)), ''),
 NULLIF(LTRIM(RTRIM(Origem_Arquivo)), ''),
 NULLIF(LTRIM(RTRIM(Nome_Aba_Planilha)), '')
FROM staging.anexo5_bruto
WHERE Tabela_CEST IS NOT NULL -- descarta as 6 linhas vazias
 OR CEST IS NOT NULL
 OR NCM_SH IS NOT NULL
 OR DESCRICAO IS NOT NULL;

```

**Como funciona o desdobramento.** Cada coluna de origem alimenta dois destinos, e o critério é o próprio resultado da conversão:

Valor na origem	MVA_Original_deriv_Petr	Regime_deriv_Petr
0.00, 0.6131	valor convertido	NULL
PMPF, AD REM, DIFERIMENTO	NULL	o texto
vazio	NULL	NULL

O **CASE** implementa exatamente isso: só grava o texto quando o campo **tem conteúdo** e **falhou** na conversão numérica. As duas condições são necessárias. Sem a primeira, campos vazios virariam string vazia em vez de **NULL**; sem a segunda, valores numéricos seriam duplicados nas duas colunas.

As duas colunas são **mutuamente exclusivas por construção** — nunca as duas preenchidas, e é isso que a Etapa 3 vai verificar. Quem consome a tabela lê

`Regime_deriv_Petr IS NOT NULL` para saber que a base de cálculo daquela mercadoria não se apura por MVA, em vez de encontrar um `NULL` mudo e ter que adivinhar se é ausência de regra ou regra de outro tipo.

Se quiser tornar a exclusividade uma garantia do banco, e não apenas do script de carga:

```
ALTER TABLE fisc.anexo5_sefaz_normalizado
 ADD CONSTRAINT CK_anexo5_deriv_petr_exclusivo
 CHECK (MVA_Original_deriv_Petr IS NULL OR Regime_deriv_Petr IS NULL);
```

## Etapa 3 — Verificação dos dados carregados

Verificação não é `SELECT COUNT(*)`. São quatro perguntas distintas.

### 3.1 A contagem bate?

```
SELECT
 (SELECT COUNT(*) FROM staging.anexo5_bruto) AS linhas_staging,
 (SELECT COUNT(*) FROM fisc.anexo5_sefaz_normalizado) AS linhas_destino;
```

Valor esperado	Quantidade
Linhas na staging	<b>1.842</b>
Linhas descartadas (vazias)	<b>6</b>
Linhas na tabela de destino	<b>1.836</b>

Se a staging vier com **1.843**, o `FIELDQUOTE` não funcionou e o registro do CEST 25.032.00 foi partido — refaça a Etapa 2.

### 3.2 Nada foi perdido na conversão?

Toda coluna convertida com `TRY_CONVERT` pode ter virado `NULL` sem avisar. Conte:

```
SELECT
 SUM(CASE WHEN Vigencia_inicial IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS vig_ini_nula,
 SUM(CASE WHEN Vigencia_final IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS vig_fim_nula,
 SUM(CASE WHEN Aliq_Interna IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS aliq_nula,
 SUM(CASE WHEN NCM_SH IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS ncm_nulo
FROM fisc.anexo5_sefaz_normalizado;
```

Coluna	NULL esperados	Motivo
Vigencia_inicial	1	O registro com 27/03 2020
Vigencia_final	1.062	1.058 vazios + 4 em branco + o de um espaço
Aliq_Interna	0	Todos os valores são numéricos válidos
NCM_SH	10	Registros sem NCM na origem

Qualquer número acima do esperado é conversão perdida. Localize os culpados comparando staging e destino:

```
SELECT s.CEST, s.NCM_SH, s.Vigencia_inicial AS texto_origem
FROM staging.anexo5_bruto s
WHERE s.Vigencia_inicial IS NOT NULL
 AND LTRIM(RTRIM(s.Vigencia_inicial)) <> ''
 AND TRY_CONVERT(DATETIME, LTRIM(RTRIM(s.Vigencia_inicial)), 120) IS NULL;
```

## 3.3 O desdobramento das colunas de regime preservou tudo?

Esta é a verificação que prova que nenhuma marcação de regime se perdeu na conversão.

```
SELECT
 COUNT(*) AS total,
 SUM(CASE WHEN MVA_Original_deriv_Petr IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
mva_numerica,
 SUM(CASE WHEN Regime_deriv_Petr IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
com_regime,
 SUM(CASE WHEN MVA_Original_deriv_Petr IS NOT NULL
 AND Regime_deriv_Petr IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
```

```
ambos_preenchidos
FROM fisc.anexo5_sefaz_normalizado;
```

Coluna do resultado	Valor esperado
total	1.836
mva_numerica	1.704
com_regime	132
ambos_preenchidos	0

$1.704 + 132 = 1.836$ . Se a soma não fechar, houve perda: algum valor não era numérico nem foi capturado como texto.

Confira também a distribuição dos regimes, que deve reproduzir exatamente a contagem apurada na Etapa 1:

```
SELECT Regime_deriv_Petr, COUNT(*) AS qtd
FROM fisc.anexo5_sefaz_normalizado
WHERE Regime_deriv_Petr IS NOT NULL
GROUP BY Regime_deriv_Petr
ORDER BY qtd DESC;
```

Regime	Registros
PMPF	80
AD REM	50
DIFERIMENTO	2
<b>Total</b>	<b>132</b>

Para a coluna de não derivados, o resultado é mais simples: **1.835** com MVA numérica e **1** com regime (conforme art.2º do decreto 46.692/25).

Vocabulário fechado é premissa desta modelagem. Se uma carga futura trouxer um quarto valor em `Regime_deriv_Petr`, ele aparece nesta consulta e precisa de decisão explícita — não entra silenciosamente.

## 3.4 A distribuição bate com a origem?

```
SELECT Nome_Aba_Planilha, COUNT(*) AS qtd
FROM fisc.anexo5_sefaz_normalizado
GROUP BY Nome_Aba_Planilha
ORDER BY qtd DESC;
```

Aba de origem	Registros
AutoPecas	638
Agua_Chop	203
Mat_Const	181
Prod_Alimenticios	181
Combustiveis_Lubrificantes	165
Prod_Perfumaria_higiene	111
Medicamento	98
Bebidas	76
Veic_automotores	61
(demais 11 abas)	122
<b>Total</b>	<b>1.836</b>

Outras cardinalidades de controle: **22** valores distintos de **Tabela\_CEST**, **608** CEST distintos, **418** NCM distintos, **106** dispositivos legais distintos.

## 3.5 A integridade lógica se sustenta?

```
-- (a) Vigência final anterior à inicial: deve retornar 0 linhas
SELECT COUNT(*) AS vigencia_invertida
FROM fisc.anexo5_sefaz_normalizado
WHERE Vigencia_final IS NOT NULL
 AND Vigencia_final < Vigencia_inicial;

-- (b) CEST fora do formato NN.NNN.NN
SELECT CEST, COUNT(*) AS qtd
FROM fisc.anexo5_sefaz_normalizado
WHERE CEST NOT LIKE '[0-9][0-9].[0-9][0-9][0-9].[0-9][0-9]'
GROUP BY CEST;

-- (c) NCM com caractere não numérico após a normalização
SELECT NCM_SH, COUNT(*) AS qtd
FROM fisc.anexo5_sefaz_normalizado
```

```

WHERE NCM_SH LIKE '%[^0-9]%'
GROUP BY NCM_SH;

-- (d) Sobreposição de vigência para o mesmo par CEST + NCM
SELECT a.CEST, a.NCM_SH, COUNT(*) AS versoes_vigentes_simultaneas
FROM fisc.anexo5_sefaz_normalizado a
JOIN fisc.anexo5_sefaz_normalizado b
 ON a.CEST = b.CEST
 AND a.NCM_SH = b.NCM_SH
 AND a.Id <> b.Id
 AND a.Vigencia_inicial <= ISNULL(b.Vigencia_final, '9999-12-31')
 AND ISNULL(a.Vigencia_final, '9999-12-31') >= b.Vigencia_inicial
GROUP BY a.CEST, a.NCM_SH
ORDER BY versoes_vigentes_simultaneas DESC;

```

**Atenção à verificação 3.5-d.** O par (CEST, NCM\_SH) se repete **634 vezes** no arquivo — e isso é legítimo: cada repetição é uma versão da regra em uma vigência diferente (alteração de MVA por decreto). Duplicidade só é erro quando duas versões do mesmo par valem **na mesma data**. É por isso que a tabela tem um **Id IDENTITY** como PK em vez de chave natural: a chave lógica é (CEST, NCM\_SH, Vigencia\_inicial).

## 3.6 Registrar a execução

O esquema **fisc** já tem tabela própria para isso:

```

INSERT INTO fisc.ExecucaoScripts (QueryName, StartTime, EndTime,
ExecutionTimeSeconds)
VALUES ('CARGA_ANEXO5_CEST', @inicio, SYSDATETIME(), DATEDIFF(SECOND, @inicio,
SYSDATETIME()));

```

# Etapa 4 — Questões de auditoria fiscal

As quatro questões a seguir usam a tabela recém-carregada em conjunto com as tabelas de resultado do esquema **fisc**. Todas exigem junção, agregação e filtro.

## Nota técnica obrigatória antes de começar

**1. O NCM do Anexo 5 é prefixo, não código completo.** Os NCM da tabela CEST têm de 4 a 8 dígitos: **3917** cobre toda a posição, **38151210** é um código específico. Já

o `REG0200_COD_NCM` da EFD tem 8 dígitos. Junção por igualdade perde a maioria dos casamentos. Use:

```
ON LEFT(efd.REG0200_COD_NCM, LEN(a5.NCM_SH)) = a5.NCM_SH
```

Isso impede uso de índice — em volume alto, materialize um mapa NCM8 × CEST antes.

**2. Os tipos nas tabelas `fisc.TB_*` não são uniformes.** Muitas foram criadas por `SELECT ... INTO` com `CASE WHEN col IS NULL THEN '-' ELSE col END`, o que converte colunas numéricas em texto e insere o literal `'-'` no lugar de `NULL`. Confira antes de comparar:

```
SELECT c.name, t.name AS tipo, c.max_length
FROM sys.columns c
JOIN sys.types t ON t.user_type_id = c.user_type_id
WHERE c.object_id = OBJECT_ID('fisc.TB_506_PR_EFD_REGISTRO_C170_ITEM_DOC_FISCAL');
```

Use `TRY_CONVERT` nas comparações numéricas e nunca compare direto com `0` uma coluna que pode conter `'-'`.

---

## Questão 1 — Crédito de ICMS em entrada de mercadoria sob substituição tributária

**Regra fiscal.** Mercadoria enquadrada no regime de substituição tributária tem o ICMS recolhido antecipadamente pelo substituto. O adquirente que revende essa mercadoria **não** se credita do imposto na entrada — o crédito já foi anulado na cadeia. Crédito lançado nessa hipótese é crédito indevido.

**Por que importa.** É uma das inconsistências de maior valor recuperado em malha fiscal, porque costuma ser sistemática: o contribuinte configura o ERP errado uma vez e replica o erro em todos os itens daquele NCM, todo mês, por anos.

**Técnica exigida.** `INNER JOIN` com casamento por prefixo, filtro de vigência com intervalo aberto, agregação por contribuinte com `HAVING`.

```
SELECT
 c170.REG0_IE,
```

```

c170.REG0200_COD_NCM,
a5.CEST,
COUNT(*) AS qtd_itens,
SUM(TRY_CONVERT(DECIMAL(16,2), c170.C170_VL_ICMS)) AS
icms_creditado_indevido
FROM fisc.TB_506_PR_EFD_REGISTRO_C170_ITEM_DOC_FISCAL c170
INNER JOIN fisc.anexo5_sefaz_normalizado a5
-- (1) casamento por prefixo: o NCM do Anexo 5 tem de 4 a 8 dígitos
ON a5.NCM_SH IS NOT NULL
AND LEN(a5.NCM_SH) BETWEEN 4 AND 8
AND LEFT(c170.REG0200_COD_NCM, LEN(a5.NCM_SH)) = a5.NCM_SH
-- (2) regra vigente na data do documento; Vigencia_final NULL = ainda vigente
-- TRY_CONVERT(DATE, ...) nos dois lados: o ISNULL nunca chega a operar em
DATETIME
AND TRY_CONVERT(DATE, c170.C100_DT_DOC) >= TRY_CONVERT(DATE,
a5.Vigencia_inicial)
AND TRY_CONVERT(DATE, c170.C100_DT_DOC) <= ISNULL(TRY_CONVERT(DATE,
a5.Vigencia_final), '9999-12-31')
WHERE TRY_CONVERT(DECIMAL(16,2), c170.C170_VL_ICMS) > 0
-- (3) entradas (1xxx interna, 2xxx interestadual) destinadas a revenda
AND TRY_CONVERT(INT, c170.C170_CFOP) IN (1102, 2102, 1113, 2113, 1116, 2116)
-- (4) CST que indica crédito: 00, 10, 20, 51, 70, 90 – o erro está aqui,
-- o correto para mercadoria sob ST seria 60
AND RIGHT('00' + CAST(TRY_CONVERT(INT, c170.C170_CST_ICMS) AS VARCHAR(3)), 2)
IN ('00', '10', '20', '70', '90')
AND c170.REG0200_COD_NCM NOT IN ('-', '')
AND c170.REG0200_COD_NCM IS NOT NULL
GROUP BY c170.REG0200_COD_NCM, a5.CEST, c170.REG0200_COD_NCM
-- (5) materialidade
HAVING SUM(TRY_CONVERT(DECIMAL(16,2), c170.C170_VL_ICMS)) >= 1000.00
ORDER BY icms_creditado_indevido DESC;

```

**Verificação.** A soma de **icms\_creditado\_indevido** de todos os grupos não pode exceder o total de **C170\_VL\_ICMS** das entradas do período. Compare com:

```

SELECT SUM(TRY_CONVERT(DECIMAL(16,2), C170_VL_ICMS))
FROM fisc.TB_506_PR_EFD_REGISTRO_C170_ITEM_DOC_FISCAL
WHERE TRY_CONVERT(INT, C170_CFOP) BETWEEN 1000 AND 2999;

```

**Análise (responda como comentário SQL no seu script).**

```

-- 1.1 Quantos itens ficaram de fora por REG0200_COD_NCM ser NULL ou '-'?
-- Esses itens são inocentes ou apenas invisíveis?
-- 2.2 Trocando o INNER JOIN por LEFT JOIN, o que passa a aparecer? Isso é
-- um segundo achado de auditoria ou ruído?
-- 1.3 Se o mesmo NCM casar com dois CEST vigentes (verificação 3.5-d),
-- o valor do ICMS é contado duas vezes. Como você prova que isso
-- não aconteceu no seu resultado?

```

# Questão 2 — Saída tributada normalmente de mercadoria já alcançada pela ST

**Regra fiscal.** O inverso da Questão 1. Mercadoria sob ST sai com CST 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição) e sem débito de ICMS próprio. Se a saída foi escriturada com CST 00 e alíquota cheia, houve débito indevido — o contribuinte pagou imposto a mais.

**Por que importa.** Auditoria não é só glosa. Divergência que favorece o Fisco também precisa ser apontada: sustenta a legitimidade do trabalho e, em muitos casos, o contribuinte já protocolou pedido de restituição que a fiscalização vai ter que analisar de qualquer forma.

**Técnica exigida.** Junção de três tabelas (C100 para a data do documento, C170 para o item, Anexo 5 para a regra), agregação com múltiplas granularidades.

```
SELECT
 c100.REG0_PERIODO_DECLARACAO,
 c100.REG0_IE,
 a5.CEST,
 a5.Aliq_Interna AS
aliquota_prevista_anexo5,
 COUNT(DISTINCT c100.C100_CHV_NFE) AS qtd_notas,
 SUM(TRY_CONVERT(DECIMAL(16,2), c170.C170_VL_ICMS)) AS debito_a_maior
FROM fisc.TB_474_PR_EFD_REGISTRO_C100_IDENTIFICACAO_DOC_FISCAL c100
INNER JOIN fisc.TB_506_PR_EFD_REGISTRO_C170_ITEM_DOC_FISCAL c170
 ON /* (1) qual coluna liga o item ao documento de forma segura?
 NUM_DOC + SER é suficiente entre contribuintes diferentes? */
INNER JOIN fisc.anexo5_sefaz_normalizado a5
 ON /* (2) casamento NCM por prefixo + vigência na data do documento */
WHERE /* (3) restringir a saídas (faixa de CFOP) */
 AND /* (4) CST que indica tributação normal – e o item tem débito */
 AND /* (5) excluir documentos cancelados/denegados – repare que
 C100_COD_SIT vem descritivo ('2 - DOCUMENTO CANCELADO'),
 não numérico */
GROUP BY c100.REG0_PERIODO_DECLARACAO, c100.REG0_IE, a5.CEST, a5.Aliq_Interna
ORDER BY debito_a_maior DESC;
```

**Verificação.** COUNT(DISTINCT C100\_CHV\_NFE) tem que ser menor ou igual a COUNT(\*) de itens. Se forem iguais em todos os grupos, ou a base tem uma nota por item (improvável) ou a junção está errada.

**Análise.**

```
-- 2.1 Por que COUNT(DISTINCT chave) e não COUNT(*)? Escreva a consulta com
-- COUNT(*), execute, e explique numericamente a diferença.
-- 2.2 A alíquota do item (C170_ALIQ_ICMS) confere com Aliq_Interna do
-- Anexo 5? Onde não confere, qual das duas está certa?
-- 2.3 Um item pode estar corretamente com CST 00 mesmo constando no
-- Anexo 5. Cite pelo menos uma hipótese legal.
```

## Questão 3 — Divergência entre o total do documento (C100) e o analítico (C190)

**Regra fiscal.** O registro C190 é o resumo analítico da nota por combinação CST + CFOP + alíquota. A soma dos **VL\_OPR** de todos os C190 de um documento deve reproduzir o **VL\_DOC** do C100. Divergência indica escrituração incompleta — normalmente um CFOP omitido.

**Por que importa.** É a verificação de consistência interna mais barata da EFD e a que mais rapidamente revela arquivo montado à mão ou com erro de exportação do ERP.

**Técnica exigida.** Agregação **antes** da junção. Esta questão existe para o aluno errar primeiro.

### Passo 1 — escreva e execute a versão errada:

```
-- ERRADA DE PROPÓSITO. Execute, observe o resultado, depois explique.
SELECT
 c100.C100_CHV_NFE,
 c100.C100_VL_DOC,
 SUM(TRY_CONVERT(DECIMAL(16,2), c190.C190_VL_OPR)) AS soma_analitico
FROM fisc.TB_474_PR_EFD_REGISTRO_C100_IDENTIFICACAO_DOC_FISCAL c100
INNER JOIN fisc.TB_534_PR_EFD_REGISTRO_C190_ANALITICO_DOC_FISCAL_CST_CFOP_ALIQ_ICMS
c190
 ON c100.C100_CHV_NFE = c190.C190_CHV_NFE
INNER JOIN fisc.TB_506_PR_EFD_REGISTRO_C170_ITEM_DOC_FISCAL c170
 ON c170.C100_CHV_NFE = c100.C100_CHV_NFE
GROUP BY c100.C100_CHV_NFE, c100.C100_VL_DOC;
```

### Passo 2 — corrija:

```
WITH analitico AS (
 SELECT
 C100_CHV_NFE,
 /* (1) agregue aqui, na granularidade do documento, antes de junção */
```

```

FROM fisc.TB_534_PR_EFD_REGISTRO_C190_ANALITICO_DOC_FISCAL_CST_CFOP_ALIQ_ICMS
WHERE /* (2) filtro de período */
GROUP BY C100_CHV_NFE
)
SELECT
 c100.REG0_IE,
 c100.REG0_NOME,
 c100.C100_CHV_NFE,
 c100.C100_VL_DOC,
 a.soma_analitico,
 /* (3) a diferença, com sinal – importa saber para que lado */
FROM fisc.TB_474_PR_EFD_REGISTRO_C100_IDENTIFICACAO_DOC_FISCAL c100
LEFT JOIN analitico a
 ON a.C100_CHV_NFE = c100.C100_CHV_NFE
WHERE /* (4) tolerância de arredondamento – R$ 0,01 por item é razoável?
 justifique o valor escolhido */
ORDER BY ABS(/* (3) */) DESC;

```

**Verificação.** Some **C100\_VL\_DOC** de todos os documentos do período e some **C190\_VL\_OPR** de todos os registros analíticos do mesmo período, separadamente. Os dois totais devem estar a menos de 0,5% um do outro; se estiverem muito distantes, o problema é da base, não das notas individuais.

### Análise.

```

-- 3.1 Quantas linhas a mais a consulta errada retornou? Multiplique
-- manualmente: qtd_C190 × qtd_C170 para uma nota específica e confira.
-- 3.2 Por que LEFT JOIN na versão corrigida, e não INNER? O que significa
-- um documento C100 sem nenhum C190?
-- 3.3 A diferença sempre indica omissão do contribuinte? Que outra
-- explicação (legítima) existe?

```

## Questão 4 — Cadastro de item (0200) divergente da tabela normativa

**Regra fiscal.** No registro 0200 o contribuinte declara, por item, o NCM, o CEST e a alíquota de ICMS. Esses três campos precisam ser coerentes entre si e com o Anexo 5: item com NCM sujeito a ST deve ter CEST informado, e a alíquota declarada deve ser a alíquota interna prevista.

**Por que importa.** O 0200 é a fundação de toda a escrituração — item cadastrado errado propaga o erro para C170, C190, H010 e apuração. Auditar o cadastro primeiro é mais eficiente que auditar cada lançamento.

**Técnica exigida.** **LEFT JOIN** com detecção de ausência, agregação condicional com **SUM(CASE WHEN ...)**, filtro de vigência.

```
SELECT
 r0200.REG0_IE,
 r0200.REG0_NOME,
 COUNT(*) AS itens_sujeitos_a_st,
 SUM(CASE WHEN /* (1) condição de CEST ausente no cadastro –
 cuidado: a coluna pode conter NULL, 0 ou '-' */
 THEN 1 ELSE 0 END) AS sem_cest,
 SUM(CASE WHEN /* (2) alíquota cadastrada diverge da Aliq_Interna
 do Anexo 5; atenção à escala: o Anexo 5 guarda
 0.18 e o registro 0200 guarda 18.00 */
 THEN 1 ELSE 0 END) AS aliquota_divergente,
 CAST(100.0 * SUM(CASE WHEN /* (1) */ THEN 1 ELSE 0 END)
 / NULLIF(COUNT(*), 0) AS DECIMAL(5,2)) AS perc_sem_cest
FROM fisc.TB_418_PR_EFD_REGISTRO_0200_IDENTIFICACAO_ITEM_PRODUTO_SERVICO r0200
INNER JOIN fisc.anexo5_sefaz_normalizado a5
 ON /* (3) casamento NCM por prefixo + regra vigente no período
 declarado; REG0_PERIODO_DECLARACAO vem como 'M/AAAA' –
 será preciso convertê-lo para data */
WHERE /* (4) restringir aos tipos de item que efetivamente circulam:
 mercadoria para revenda, produto acabado. Que valores de
 REG0200_TIPO_ITEM correspondem a isso, considerando que
 a coluna é descritiva? */
GROUP BY r0200.REG0_IE, r0200.REG0_NOME
HAVING /* (5) só interessa contribuinte com problema relevante:
 defina um piso de quantidade ou percentual */
ORDER BY perc_sem_cest DESC, itens_sujeitos_a_st DESC;
```

**Verificação.** **sem\_cest** + **aliquota\_divergente** pode ultrapassar **itens\_sujeitos\_a\_st** — um item pode ter os dois defeitos. Se **nunca** ultrapassar, é sinal de que uma das duas condições nunca dispara; teste cada **SUM(CASE...)** isoladamente antes de concluir.

## Análise.

```
-- 4.1 O NULLIF no denominador do percentual protege contra o quê?
-- Remova-o e provoque o erro.
-- 4.2 Se o Anexo 5 tem 608 CEST e o cadastro do contribuinte referencia
-- um CEST que não existe na tabela, esta consulta o encontra?
-- Se não, escreva a consulta que encontra.
-- 4.3 Alíquota divergente é sempre irregularidade? Considere redução de
-- base de cálculo e benefício fiscal.
```

---

# Encerramento

---

Ao final, a staging pode ser descartada — mas só depois que as verificações da Etapa 3 tiverem sido rodadas e o resultado arquivado. Guarde também o **ERRORFILE**, mesmo vazio: ele é a prova de que a carga foi limpa.

```
-- Somente após conferência documentada
DROP TABLE staging.anexo5_bruto;
```

**Alteração de estrutura aplicada nesta carga.** As colunas **Regime\_deriv\_Petr** e **Regime\_N\_deriv\_Petr** foram acrescentadas a **fisc.anexo5\_sefaz\_normalizado** (seção 2.2). Comunique a mudança a quem já consome a tabela: consultas existentes continuam funcionando, mas quem lia **MVA\_Original\_deriv\_Petr IS NULL** como "sem regra" passa a precisar distinguir ausência de regra de regime não apurável por MVA.

A tradução para as 132 mercadorias afetadas:

<b>Regime_deriv_Petr</b>	<b>Significado para a auditoria</b>
<b>PMPF</b>	Base de cálculo é o preço médio ponderado a consumidor final, publicado em ato próprio. Não confronte com MVA.
<b>AD REM</b>	Tributação por alíquota específica sobre unidade de medida. O imposto não varia com o preço.
<b>DIFERIMENTO</b>	Lançamento adiado para etapa posterior. A ausência de destaque na operação é <b>esperada</b> , não é omissão.

Sem essa distinção, as 2 mercadorias em diferimento apareceriam em qualquer relatório de "saída sem débito de ICMS" como irregularidade — e não são.